

TESI DI LAUREA IN
INFORMATICA

Utilizzo di telecamere in ambienti industriali reali

CANDIDATO

Michele Ongaro

RELATORE

Prof. Agostino Dovier

TUTOR AZIENDALE

Ing. Umberto Piconi

CONTATTI DELL'ISTITUTO

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche

Università degli Studi di Udine

Via delle Scienze, 206

33100 Udine — Italia

+39 0432 558400

<https://www.dmif.uniud.it/>

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Presentazione scenario	1
2	Sviluppo delle metriche	3
2.1	Metriche basate sull'analisi delle frequenze	3
2.1.1	Fourier	3
2.1.2	Skewness	3
2.2	Metriche basate sull'edge detection	3
2.2.1	Laplacian	4
2.2.2	Canny	4
2.3	Altre metriche	4
3	Definizione dei threshold	7
4	Valutazione e confronto delle metriche	9
5	Conclusioni e considerazioni finali	11
A	Titolo della prima appendice	13

1

Introduzione

Si vuole realizzare un algoritmo che permetta di ottenere un indice numerico sulla base del livello di sfocatura di una immagine che permetta di rilevare, o meno, la presenza di tale artefatto. In particolare, le immagini da considerare provengono da un flusso video ottenuto tramite delle telecamere IP posizionate in corrispondenza di una serie di targhe (*plate*) contenenti un codice realizzato tramite una codifica Hamming.

1.1 Presentazione scenario

L'infrastruttura aziendale presa in considerazione prevede una serie di telecamera IP, posizionate in punti strategici, che tramite protocollo RTSP forniscono un flusso di immagini ad una *pipeline* di riconoscimento di codici. Tali immagini vengono processate dalla *pipeline*, che attraverso una serie livelli di elaborazione riesce ad ottenere il valore numerico associato al codice del *plate*. Tuttavia, non sempre per la *pipeline* è possibile riconoscere tale valore, e questo è dovuto a due motivi principali. Il primo è dato dal fatto che il *plate* non è affatto presente nell'immagine. Il secondo motivo per cui la pipeline non è capace di riconoscere il valore numerico è legato a fenomeni esterni come una scarsa illuminazione, una messa a fuoco dell'immagine precaria, la presenza parziale del *plate* o la stessa dimensione che la targa con il codice assume nell'immagine complessiva. In questi casi succede che il livello di affidabilità garantito dalla decodifica non supera un certo limite di affidabilità impostato a priori nelle impostazioni del riconoscitore.

Per questo motivo è importante poter far affidamento ad un indice che sia indipendente dalla presenza del *plate* all'interno dell'immagine che permetta di valutare se l'immagine è messa a fuoco o meno. In questo modo sarebbe possibile correggere la ripresa di una telecamera in anticipo e prevenire lunghi periodi di tempo durante i quali la pipeline di riconoscimento non valuta alcun valore, ma non perché il codice è assente nell'immagine ma perché la telecamera non sta andando a mettere a fuoco in maniera appropriata.

2

Sviluppo delle metriche

Per ottenere un indice che permetta di determinare la nitidezza di una immagine si può procedere facendo uso di una serie di approcci diversi. Si può fare distinzione tra le **metriche basate sull'analisi delle frequenze** e le **metriche basate sull'*edge detection***. Queste sono le due tipologie principali ma non sono le sole, infatti si può andare ad osservare ulteriori caratteristiche della natura dell'immagine che non sono, almeno direttamente, associabili ad una di queste due macro tipologie.

2.1 Metriche basate sull'analisi delle frequenze

L'idea che sta alla base dell'utilizzo di una metrica basata sull'analisi delle frequenze, sta nel considerare una immagine come un segnale bidimensionale. Le immagini infatti sono dei segnali discreti a due dimensioni. Il valore assunto da ciascun *pixel* è paragonabile al valore assunto dall'ordinata in un segnale monodimensionale. Se quindi, utilizzando strumenti come la trasformata di Fourier, è possibile estrarre lo spettro delle frequenze, allora si può constatare che una immagine nitida, rispetto ad una sfocata, sarà composta da frequenze più elevate. Tali frequenze nell'immagine vengono rappresentate dai piccoli dettagli o dalle rapide variazioni di colore, caratteristica invece non presente in una immagine sfocata.

Entrambe le metriche che seguono si basano sulla trasformata discreta di Fourier (DTF) e differiscono nel modo in cui tale risultato viene valutato.

2.1.1 Fourier

2.1.2 Skewness

2.2 Metriche basate sull'*edge detection*

Per quanto riguarda le metriche basate sull'*edge detection* il concetto alla base delle diverse interpretazioni è che un'immagine nitida ha dei bordi ben definiti e in quantità maggiore rispetto ad un'immagine sfocata.

2.2.1 Laplacian

2.2.2 Canny

2.3 Altre metriche

3

Definizione dei threshold

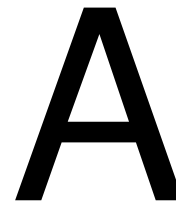
Qui spiego come sono stati definiti i boundary per ogni metrica.

4

Valutazione e confronto delle metriche

5

Conclusioni e considerazioni finali



Titolo della prima appendice

Sed purus libero, vestibulum ut nibh vitae, mollis ultricies augue. Pellentesque velit libero, tempor sed pulvinar non, fermentum eu leo. Duis posuere eleifend nulla eget sagittis. Nam laoreet accumsan rutrum. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur eget libero quis leo porttitor vehicula eget nec odio. Proin euismod interdum ligula non ultricies. Maecenas sit amet accumsan sapien.

Bibliografia